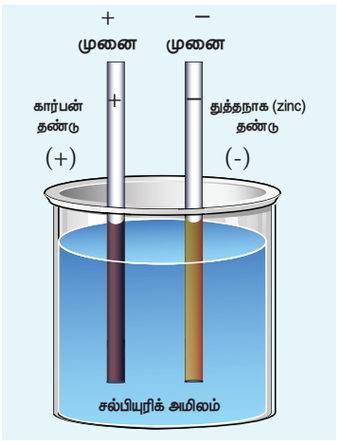


படம் 2.17 எளிய மின்கலம்

வேறுபாட்டை உருவாக்கும். இந்த மின்னழுத்த வேறுபாடே எலக்ட்ரான்களை மின் சுற்றில் நகர்த்த தேவைப்படும் ஆற்றலை அளிக்கும். படம் 2.18 இல் வணிகரீதியாக கடைகளில் கிடைக்கும் மின்கலங்கள் மற்றும் மின்கலத்தொகுப்புகளை காட்டுகிறது.



படம் 2.18 மின்கலங்களும் மின்கலத்தொகுப்புகளும்

2.4.1 மின் இயக்கு விசை மற்றும் அக மின்தடை

ஒரு மின்கலம் அல்லது மின்கலத்தொகுப்பு என்பது மின்னியக்கு விசை (emf) மூலமாகும். மின்னியக்கு விசை என்பது உண்மையில் விசையல்ல. இது மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் அலகான வோல்ட்டிலேயே குறிக்கப்படுகிறது. ஒரு மின்கலம் அல்லது மின்கலத் தொகுப்பில் உள்ள மின்னியக்கு விசை என்பது புறச் சுற்றில் மின்னோட்டம் பாயாத போது அதன் மின்முனைகளுக்கு இடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டை குறிக்கிறது. இது படம் 2.19 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

மின்னியக்கு விசை என்பது, மின்கலத் தொகுப்பானது மின்சுற்றில் ஓரலகு மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகள்களை நகர்த்த தேவைப்படும் வேலையின் அளவைக் குறிக்கிறது. இதன் குறியீடு ε ஆகும். ஒரு இலட்சிய மின்கலத்தொகுப்பின் அகமின்தடை சுழி (Internal resistance)



படம் 2.19 மின்கலத்தின் மின்னியக்கு விசையை அளவிடுதல்

ஆகும். எனவே மின்கலத் தொகுப்பின் மின்முனைகளுக்கிடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு என்பது அதன் மின்னியக்கு விசைக்கு சமம். ஆனால் நடைமுறையில் ஒரு மின்கலத் தொகுப்பானது மின்தண்டுகள் (electrodes) மற்றும் மின் பகுளியால் (electrolyte) ஆனது. இதனால் மின்கலத்தினுள் மின்துகள்களின் ஓட்டத்திற்கு தடை இருக்கும். இந்த மின்தடையே அகமின்தடை r எனப்படும. எனவே நடைமுறையில் உள்ள மின்கலத் தொகுப்பில் மின்முனைகளுக்கிடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு மின்னியக்கு விசைக்கு சமமல்ல. புதியதாக உருவாக்கப்பட்ட மின்கலத்தின் அகமின்தடை குறைவாக இருக்கும். அதன் பயன்பாடு அதிகரிக்க அதிகரிக்க (நாளாக) அகமின்தடை அதிகரிக்கும்.

2.4.2 அகமின்தடையைக் கணக்கிடுதல்

படம் 2.20 இல் உள்ளவாறு மின்சுற்றில் இணைப்புகள் தரப்படுகிறது.

மின்கலத்தின் மின்னியக்கு விசை ε ஐ கண்டறிய அதன் குறுக்கே உயர் மின்தடை கொண்ட வோல்ட்மீட்டர் இணைக்கப்படுகிறது. இங்கு புறமின்தடையாக்கி R இணைக்கப்படக்கூடாது. (படம் 2.20(அ)). வோல்ட்மீட்டர் மிகக்குறைந்த அளவே மின்னோட்டத்தை எடுத்துக்கொள்வதால் இச்சுற்று திறந்த சுற்றாக கருதப்படும். எனவே வோல்ட்மீட்டர் காட்டும் அளவு என்பது மின்கலத்தின் மின்னியக்கு விசையின் அளவே. R என்ற புறமின்தடையாக்கியை மின்சுற்றில் இணைத்தால் I என்ற மின்னோட்டம் சுற்றில் உருவாக்கப்படும். மேலும் R ன் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு மின்கலத்தின்

12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 100 23-12-2022 17:30:25